Instituto Nacional de Cancerología INC

Documento técnico sobre el diseño metodológico del Índice territorial de capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) orientado al control integral del cáncer en Colombia.

Bogotá, Colombia
2025

Tabla de contenido

Introducción 2
1. Objetivos 4
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
2. Marco conceptual 5
2.1 Referentes conceptuales revisados 6
2.2 Identificación de necesidades de medición 8
3. Diseño y construcción del Índice 10
3.1 Estructura jerárquica del índice 10
3.2 Definición de pilares y subpilares 14
3.3 Inventario de fuentes de información 18
4. Metodología de cálculo del índice 20
4.1 Cálculo de indicadores 20
4.2 Tratamiento de datos atípicos 20
4.3 Normalización 21
4.4 Metodología para agrupación 22
Bibliografía 23
Anexo 1. Ficha de indicadores 25
Anexo 2. Batería de indicadores 83
Anexo 3. Disponibilidad de fuentes de información 90

Introducción

Como señala el Instituto Nacional de Cancerología (INC), en el país no se cuenta con un conjunto de indicadores claramente definidos, específicos y calculados que permitan medir y evaluar las capacidades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en cáncer a nivel territorial; lo que representa una barrera para monitorear las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación (CTeI) y por ende para diseñar e implementar acciones que propendan por su fortalecimiento.

De acuerdo con el INC, "El fortalecimiento de capacidades territoriales en I+D+i es fundamental para avanzar hacia un control integral del cáncer. Estas capacidades no solo abarcan infraestructura y talento humano, sino también aspectos como la colaboración interinstitucional, la financiación, y la generación de políticas públicas adaptadas a las realidades locales" (2024, pág. 4). Además, es claro que las capacidades regionales en CTeI en general son variadas en los diferentes territorios, departamentos, del país, por lo que resulta relevante implementar un enfoque territorial, que permita identificar las particularidades de los territorios, y que, como señalan el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (2022), genere información clave para cerrar las brechas de desarrollo regional y asegurar un impacto positivo en las comunidades menos favorecidas.

Dentro de las acciones que se han adelantado en el país para el control del cáncer, en 2006 el INC y el Ministerio de la Protección Social publicaron el Modelo para el control del cáncer en Colombia, con el fin de que el país se atendiera de manera integral esta enfermedad, considerando la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y el cuidado paliativo, así como la participación e involucramiento de diferentes actores (Ministerio de la Protección Social; Instituto Nacional de Cancerología, 2006). Este modelo, que actualmente se encuentra en proceso de actualización, se considera una estrategia adicional que refleja el interés del país, del sector y de las instituciones que lo representan por contribuir al control del cáncer.

Así mismo, el INC formuló y se encuentra ejecutando un proyecto que tiene como meta "Desarrollar la hoja de ruta para identificar y gestionar las prioridades y las capacidades territoriales en I+D+i para el control integral del cáncer en Colombia". En el marco de ese proyecto se desarrolló la consultoría para el "Diseño del índice territorial de capacidades de I+D+i en cáncer, integrando metodologías de medición de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) para

caracterizar las capacidades territoriales en investigación, desarrollo e innovación en cáncer en Colombia en el Instituto Nacional de Cancerología".

La importancia de esta consultoría radica en que establece las bases para caracterizar las disparidades territoriales en capacidades de I+D+i en cáncer, facilitando la implementación de estrategias adaptadas a las realidades locales. Al caracterizar las capacidades actuales, se podrán diseñar políticas públicas y programas específicos para fortalecer el talento humano, la infraestructura y las colaboraciones interinstitucionales en regiones menos favorecidas. Además, a partir de los resultados de la medición del índice se espera contar con un diagnóstico, diseñar estrategias y generar un documento de recomendaciones que pueda contribuir significativamente a la mejora de la infraestructura científica y tecnológica en el país, promoviendo un control del cáncer más eficiente y accesible para todos.

En concordancia con el anterior contexto, este documento presenta los resultados de la consultoría en mención. El documento cuenta con cuatro apartados, al inicio se encuentra el apartado con los objetivo general y específicos del índice. En el segundo apartado se presenta el marco conceptual sobre las capacidades territoriales de I+D+i en cáncer, seguido del diseño y la presentación de la estructura jerárquica del Índice, junto con las fuentes de información que facilitan su medición. En el cuarto apartado, se incluye el paso a paso de la metodología de cálculo del índice. Finalmente, se incluyen los anexos del Índice.

1. Objetivos

Objetivo general

Diseñar y construir un índice territorial de capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) orientado al control integral del cáncer en Colombia, que permita medir, comparar y caracterizar las capacidades institucionales, científicas y tecnológicas de los territorios, para fortalecer la toma de decisiones y apoyar la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

Objetivos específicos

- Definir el marco conceptual y metodológico del índice, a partir de referentes nacionales e internacionales, y de la identificación de necesidades de medición en capacidades de I+D+i en cáncer.
- Establecer la estructura del índice, incluyendo pilares, subpilares e indicadores, mediante un proceso de validación técnica y participativa con actores clave.
- Consolidar y evaluar la disponibilidad, calidad y consistencia de las fuentes de información, garantizando la viabilidad estadística y comparabilidad territorial de los indicadores seleccionados.
- Diseñar y documentar las fichas técnicas de los indicadores, especificando variables, definiciones, fórmulas de cálculo, fuentes de información, cobertura y criterios de calidad para garantizar transparencia y replicabilidad.
- Implementar la metodología de cálculo del índice, integrando los procesos de tratamiento de datos, normalización y agregación para obtener una medición robusta y replicable.

2. Marco conceptual

El proceso de construcción del índice territorial de capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para el control integral del cáncer se fundamenta en una estructura metodológica alineada con el Modelo Genérico del Proceso Estadístico (GSBPM por sus siglas en ingles), el cual estructura de forma sistemática todas las etapas de una operación estadística, desde la definición de necesidades hasta la difusión de resultados, garantizando la trazabilidad, transparencia y calidad en el proceso de generación de información.

Ilustración 1. Principales fases del modelo GSBPM

Fuente: Elaboración propia

En este sentido, el desarrollo del índice territorial de I+D+i en cáncer requiere la construcción de un marco conceptual que permita fundamentar las dimensiones, aproximaciones metodológicas y referentes utilizados para su diseño. La literatura muestra que los índices compuestos se han consolidado como herramientas clave para evaluar y comparar capacidades territoriales en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), proporcionando una visión integrada de variables heterogéneas mediante procesos de estandarización, ponderación y agregación.

El proceso de construcción del índice compuesto sigue los parámetros planteados por la OECD en su manual para la elaboración de indicadores compuestos (OECD, 2008). Los referentes conceptuales se resumen a continuación, y posteriormente se presenta la identificación de necesidades de la medición que surgieron a partir de su revisión.

2.1 Referentes conceptuales revisados

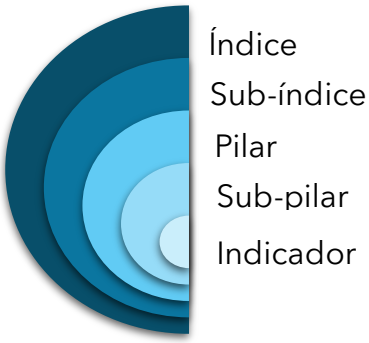
i. Índice Global de Innovación (GII por sus siglas en inglés) e Índice Departamental de innovación para Colombia (IDIC)

IDIC es una herramienta que mide y evalúa la capacidad innovadora en los departamentos de Colombia, y se publica anualmente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT). Su estructura metodológica se basa en el Índice Global de Innovación (GII por sus siglas en inglés) publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés).

Este índice se basa en una estructura de medición sistémica de la innovación a partir de 77 indicadores (en su versión 2022) construidos a partir de fuentes secundarias, que se agregan sin otorgar pesos diferenciados en distintos constructos teóricos. El índice se compone por 21 subpilares, que a su vez se agrupan en 7 pilares: i) Instituciones, ii) Capital humano e investigación, iii) Infraestructura, iv) Sofisticación de mercado, v) Sofisticación de negocios, vi) Producción de conocimiento y tecnología, y vii) Producción creativa. Además, el índice integra los pilares en 2 subíndices: *Insumos y Resultados*.

Es importante destacar que el IDIC proviene de datos recabados únicamente de fuentes oficiales, del orden nacional, con cobertura para todos los departamentos del país. En la siguiente figura se representan los niveles y composición del IDIC.

Ilustración 2. Estructura del IDIC – GII



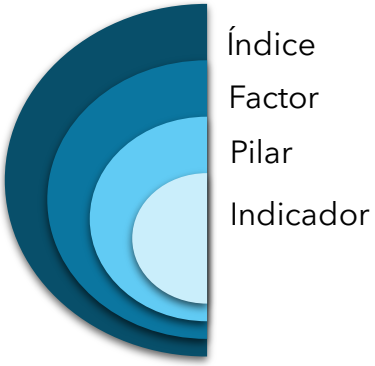
Fuente: Elaboración propia

ii. Índice Global de Competitividad (GCI, por sus siglas en inglés) e Índice Departamental de Competitividad (IDC)

El IDC es una herramienta que permite identificar y comparar la capacidad competitiva de los territorios para proveer oportunidades de desarrollo económico; desarrollado por el del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario (CEPEC). Este índice es una adaptación del Índice Global de Competitividad (GCI, por sus siglas en inglés) del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

El índice en su versión 2025 evaluó la competitividad de los 32 departamentos del país y la ciudad de Bogotá D.C. mediante 98 indicadores duros, distribuidos en 13 pilares y agrupados en 4 factores de competitividad: i) Condiciones habilitantes, ii) Capital humano, iii) Eficiencia de los mercados y iv) Ecosistema innovador. Este índice, al igual que IDIC, se construye a partir de fuentes secundarias oficiales de orden nacional. En la siguiente figura se representan los niveles y composición del IDC.

Ilustración 3. Estructura del IDC



Fuente: Elaboración propia

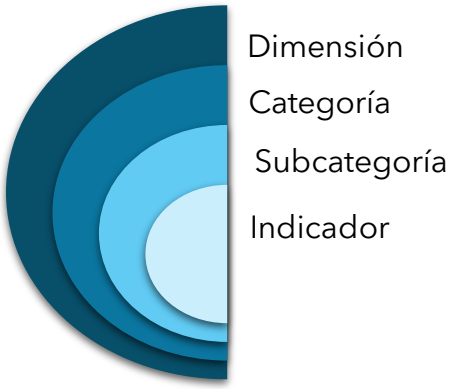
iii. Línea Base de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación para Cundinamarca (LBI)

Esta LBI fue un instrumento de valoración multidimensional elaborado en 2015 por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), que contribuye a realizar seguimiento, control, evaluación de la política pública y la medición de impacto social y económico, que presenta una aproximación de indicadores de

línea base, que permiten en su conjunto realizar el seguimiento continuo para consolidarse como capacidad y herramienta en el departamento de Cundinamarca para la toma de decisiones.

La LBI se estructura a partir de una serie de 58 indicadores que se agrupan en las dimensiones de Insumo, Proceso y Resultado, que además se componen de 9 categorías: i) Inversión en actividades de CTeI, ii) Formación científica y tecnológica, iii) Capacidades en ciencia y tecnología, iv) Producción bibliográfica de los investigadores, v) Generación de innovación, vi) Producción de títulos de propiedad intelectual, vii) Infraestructura, viii) Apropiación social de la ciencia y la tecnología, y ix) Actividades científicas y tecnológicas. En la siguiente figura se representan los niveles y composición de la LBI de CTeI de Cundinamarca.

Ilustración 4. Estructura del LBI



Fuente: Elaboración propia

2.2 Identificación de necesidades de medición

Los referentes mencionados anteriormente permiten estructurar un marco metodológico en términos de la medición de un índice compuesto de las capacidades territoriales de I+D+i. No obstante, en la literatura actual no se evidencia un índice compuesto específicamente orientado a medir capacidades de I+D+i para el control integral del cáncer. La información es limitada y dispersa en función de una medición sistémica que abarque los distintos procesos en la investigación y la innovación en cáncer. Esto hace que el desarrollo del presente índice sea pionero, al proponer un marco analítico que articula capacidades científicas, tecnológicas, institucionales relacionadas con el control integral de cáncer en los territorios.

Debido a la ausencia de referentes previos, fue necesario realizar un ejercicio de benchmarking para identificar métricas, prácticas y tendencias relevantes en la medición de capacidades de I+D+i relacionada con cáncer. Este proceso incluyó la revisión de fuentes internas del Instituto Nacional de Cancerología (INC), así como de referentes externos nacionales e internacionales, con el fin de reconocer qué indicadores son usados en la evaluación del desempeño institucional, inversión, infraestructura, talento humano, producción de conocimiento y desarrollo tecnológico en cáncer. Este análisis permitió establecer un conjunto de indicadores pertinentes, comparables y factibles de medir en el contexto territorial colombiano.

Tabla 1. Fuentes de información identificadas en el benchmarking

Fuentes internas	Fuentes externas
➢ Anuario Estadístico 2023 ➢ Modelo control Integral del Cáncer 2006 ➢ Modelo control Integral del Cáncer 2024 ➢ Plan Decenal Cáncer 2012-2021 ➢ Plan Desarrollo Institucional 2023 ➢ Evaluación Plan Decenal 2023	➢ Ministerio de Salud y Protección Social ➢ Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ➢ Índice Mundial de Innovación en Salud – FREOPP (WIH) ➢ Global Observatory on Health Research and Development – WHO ➢ Development of a benchmark tool for comprehensive cancer centers ➢ Beating Cancer Inequalities in the EU – OECD/UE

3. Diseño y construcción del Índice

A partir de los referentes conceptuales analizados y del ejercicio de benchmarking, se consolidó un proceso iterativo de diseño metodológico que incluyó múltiples sesiones de trabajo con el equipo técnico. En este proceso se revisaron, depuraron y ajustaron las dimensiones conceptuales relevantes para la medición de capacidades territoriales de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) orientadas al control integral del cáncer. Como resultado, se definió una estructura jerárquica, compuesta por pilares, subpilares e indicadores, permitiendo una primera aproximación a una medición con una visión integral de las capacidades territoriales de I+D+i en cáncer en Colombia.

Posteriormente, se adelantó un ejercicio detallado para evaluar la disponibilidad, calidad, consistencia y viabilidad estadística de la información asociada a cada indicador. De manera complementaria, se desarrolló un componente participativo de valoración de pertinencia con stakeholders internos (INC) y externos (MinCiencias, Universidad Nacional, entre otros), quienes, según su experticia técnica, calificaron la pertinencia de los indicadores en una escala de 1 a 5.

Como resultado de este proceso, se definieron 51 indicadores que permiten una medición integral de capacidades territoriales de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) orientadas al control integral del cáncer. Cada indicador está asociado a un componente o dimensión (pilar/subpilar), y cuenta con atributos técnicos como su descripción, variables involucradas, fórmula de cálculo, fuente de información, cobertura y año de referencia (ver Anexo 1. Ficha de indicadores).

3.1 Estructura jerárquica del índice

El proceso de identificación, definición y validación conceptual permitió construir el Índice de Capacidades Territoriales de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) orientado al control integral del cáncer, a partir de una batería de indicadores organizada en una estructura jerárquica compuesta por 5 pilares, 16 subpilares y 51 indicadores (ver Anexo 2. Batería de indicadores). La estructura final del índice es la siguiente:

Tabla 2. Estructura Pilares/Subpilares del Índice de capacidades de I+D+i en cáncer

Pilar/ Subpilar	***Número de Indicador***
Entorno institucional y gobernanza	**13**
➢ Capacidades de atención en salud	4
➢ Capacidades institucionales	3
➢ Capacidades para la gestión de información	3
➢ Gobernanza para la I+D+i	3
Talento humano	**10**
➢ Capacidad de formación	4
➢ Talento humano en I+D+i	3
➢ Talento humano formado	3
Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica	**9**
➢ Articulación y colaboración	3
➢ Gestión e infraestructura	4
➢ Inversión	2
Resultados de desarrollo tecnológico	**9**
➢ Productos empresariales	3
➢ Productos normativos	2
➢ Productos tecnológicos	4
Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	**10**
➢ Productos de apropiación social de la CTeI	4
➢ Productos de formación de recurso humano	2
➢ Productos de nuevo de conocimiento	4
Total general	**51**

En la siguiente tabla se presenta el listado de los 51 indicadores contemplados en el índice, organizados por pilar y subpilar.

Tabla 3. Indicadores que componen el Índice de capacidades de I+D+i en cáncer

Pilar	Subpilar	Código	Indicador
Entorno institucional y gobernanza	Capacidades de atención en salud	Ent_Ate_1	Porcentaje de pacientes con acceso a tratamiento oncológico
		Ent_Ate_2	Porcentaje de la población con acceso a consultas de promoción y prevención primaria en cáncer
		Ent_Ate_3	Porcentaje de la población que participa en programas tamizaje
		Ent_Ate_4	Numero de servicios de salud oncológicos habilitados
	Capacidades institucionales	Ent_Int_1	Número de centros, de investigación o salud, que han participado en los últimos 5 años en ensayos clínicos relacionados con cáncer
		Ent_Int_2	Número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura de servicio oncológico
		Ent_Int_3	Número de instituciones o entidades que desarrollan actividades de I+D+i en cáncer
	Capacidades para la gestión de información	Ent_Ges_1	Número de instituciones o entidades que reportan en los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) atenciones en la prestación de servicios relacionados con tratamientos para el cáncer
		Ent_Ges_2	Número de instituciones o entidades que reportan en el SIVIGILA incidencia de cáncer
		Ent_Ges_3	Proporción de municipios con reporte de Análisis de Situación de Salud (ASIS) con información sobre cáncer, publicado en los últimos 5 años
	Gobernanza para la I+D+i	Ent_Gob_1	Número de instrumentos de políticas públicas que integran resultados de investigación en cáncer
		Ent_Gob_2	Número de mecanismos de fomento a la I+D+i en cáncer implementados durante los últimos 5 años
		Ent_Gob_3	Número de políticas públicas relacionadas con el control integral del cáncer
Talento humano	Capacidad de formación	Tal_For_1	Número de matriculados de programas de especialidades médicas en oncología
		Tal_For_2	Número de matriculados de programas de doctorado y maestría en cáncer
		Tal_For_3	Número de programas de especialidades médicas en oncología
		Tal_For_4	Número de programas de doctorado y maestría en cáncer
	Talento humano en I+D+i	Tal_ID_1	Número de grupos de investigación relacionados con cáncer reconocidos por MinCiencias
		Tal_ID_2	Número de investigadores vinculados a grupos reconocidos por MinCiencias, que investigan en cáncer
		Tal_ID_3	Número de personas ocupadas en actividades de I+D+i en cáncer
	Talento humano formado	Tal_Gra_1	Número de graduados de programas de especialidades médicas en oncología
		Tal_Gra_2	Número de graduados de programas de doctorado y maestría en cáncer
		Tal_Gra_3	Número de personas formadas en cursos de prevención y detección temprana del cáncer
Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica	Articulación y colaboración	IIA_Art_1	Número de convenios o alianzas interinstitucionales en temas de investigación, innovación o transferencia de conocimiento relacionados con cáncer en los últimos 5 años
		IIA_Art_2	Número de instituciones o entidades que participan en la Red Nacional de Investigación en Cáncer

Pilar	Subpilar	Código	Indicador
		IIA_Art_3	Número de redes internacionales de I+D+i en cáncer en las que participan las entidades o instituciones
	Gestión e infraestructura	IIA_Pro_1	Número de convocatorias de fomento al desarrollo de proyectos de I+D+i en cáncer, en los que han participado las entidades o instituciones en los últimos 5 años
		IIA_Pro_2	Número de proyectos de I+D+i ejecutados relacionados con cáncer en los últimos 5 años
		IIA_Pro_3	Número de infraestructuras científicas, tecnológicas y de innovación para proyectos relacionados con el control integral del cáncer
		IIA_Pro_4	Número de ensayos clínicos en cáncer ejecutados en los últimos 5 años
	Inversión	IIA_Inv_1	Monto invertido en el control integral del cáncer
		IIA_Inv_2	Monto invertido en I+D+i en salud en los últimos 5 años
Resultados de desarrollo tecnológico	**Productos empresariales**	RDT_Emp_1	Número de empresas de base tecnológica derivados de grupos de I+D+i en oncología
		RDT_Emp_2	Número de innovaciones (de productos, servicios y procedimientos) derivados de grupos de I+D+i en oncología
		RDT_Emp_3	Número de marcas comerciales y secretos empresariales derivados de grupos de I+D+i en oncología
	Productos normativos	RDT_Nor_1	Número de protocolos de vigilancia epidemiológica derivados de grupos de I+D+i en oncología
		RDT_Nor_2	Número de regulaciones y normas derivados de grupos de I+D+i en oncología
	Productos tecnológicos	RDT_Tec_1	Número de diseños y prototipos industriales derivados de grupos de I+D+i en oncología
		RDT_Tec_2	Número de productos nutracéuticos de grupos de I+D+i en oncología
		RDT_Tec_3	Número de software derivados de grupos de I+D+i en oncología
		RDT_Tec_4	Número de sistemas de gestión de tecnologías para el control integral del cáncer
Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	**Productos de formación de recurso humano**	RFA_For_1	Número de tesis de maestría dirigidas por grupos de I+D+i en oncología
		RFA_For_2	Número de tesis de doctorado dirigidas por grupos de I+D+i en oncología
	Productos de nuevo de conocimiento	RFA_Nco_1	Número de citaciones de documentos científicos en cáncer publicados en revistas indexadas
		RFA_Nco_2	Número de patentes de invención y modelos de utilidad concedidos derivados de grupos de I+D+i en oncología
		RFA_Nco_3	Número de patentes de invención y modelos de utilidad solicitados derivados de grupos de I+D+i en oncología
		RFA_Nco_4	Número de publicaciones en revistas científicas indexadas en temas relacionados con cáncer
	Productos de apropiación social de la CTeI	RFA_Apr_1	Número de campañas de comunicación sobre cáncer realizadas
		RFA_Apr_2	Número de espacios comunitarios activos relacionados con el control integral del cáncer
		RFA_Apr_3	Número de productos de apropiación social del conocimiento derivados de grupos de I+D+i en oncología
		RFA_Apr_4	Número de productos de divulgación de la CTeI derivados de grupos de I+D+i en oncología

3.2 Definición de pilares y subpilares

A continuación se describen los 9 pilares y 27 subpilares que componen la estructura del índice:

Pilares

1) Entorno institucional y gobernanza: Este pilar evalúa las condiciones estructurales y normativas que facilitan el desarrollo de la I+D+i en cáncer. Considera la capacidad del sistema de salud para la atención, prevención, tamizaje y tratamiento; la infraestructura de servicios oncológicos disponible; la generación y gestión de información en salud pública; y la existencia de políticas, instrumentos y mecanismos de fomento que integran la investigación en los procesos de decisión y control del cáncer.

2) Talento humano: Mide la disponibilidad, formación y consolidación del recurso humano vinculado a la investigación y atención del cáncer. Considera la capacidad de formación mediante programas de especialidades médicas y posgrados (doctorados y maestrías); la formación complementaria orientada al fortalecimiento de competencias y la participación activa del talento humano en actividades de I+D+i; y los resultados de graduación, reflejando la preparación continua y la generación de capacidades especializadas en oncología.

3) Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica: Este pilar mide los recursos, capacidades y mecanismos que sustentan la investigación, el desarrollo y la innovación en cáncer. Considera la articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional, la gestión de proyectos de I+D+i, la disponibilidad de infraestructura científica, tecnológica y de servicios oncológicos, así como la inversión destinada al control integral del cáncer. En conjunto, refleja las condiciones materiales, organizativas y financieras que hacen posible la ejecución y sostenibilidad de actividades de I+D+i en el territorio.

4) Resultados de desarrollo tecnológico: Este pilar refleja la capacidad de transformar conocimiento en soluciones prácticas con impacto en la gestión, atención y control integral del cáncer, midiendo los resultados aplicados derivados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en cáncer. Incluye la generación de productos empresariales, como innovaciones, empresas de base tecnológica y activos

intangibles; productos normativos que fortalecen la vigilancia, regulación y control del cáncer; y productos tecnológicos, que abarcan prototipos, software, sistemas digitales y desarrollos industriales.

5) Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento: Este pilar evalúa la capacidad del ecosistema de investigación en cáncer para generar, formar y divulgar conocimiento científico y socialmente relevante. Integra los productos de apropiación social de la CTeI, que promueven la comunicación y educación comunitaria; los productos de formación de recurso humano, que reflejan la dirección académica en maestrías y doctorados; y los productos de nuevo conocimiento, que incluyen publicaciones, ensayos clínicos y patentes, consolidando la producción científica e innovadora en oncología.

Subpilares

1) Entorno institucional y gobernanza
   i) Capacidades de atención en salud: Evalúa la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud especializados en oncología, así como la cobertura de las acciones preventivas y de tratamiento. Considera la existencia de servicios oncológicos habilitados y la participación poblacional en programas de prevención primaria y tamizaje, junto con el acceso efectivo de los pacientes a tratamientos oncológicos, reflejando la capacidad del sistema para brindar una atención integral y oportuna frente al cáncer.
   ii) Capacidades institucionales: El subpilar mide la fortaleza institucional para el abordaje del cáncer mediante el número de centros que participan en ensayos clínicos, las instituciones con infraestructura para servicios oncológicos apoyados en tecnologías avanzadas y las entidades que desarrollan actividades de I+D+i en cáncer.
   iii) Capacidades para la gestión de información: Mide la capacidad para la gestión y análisis de información en cáncer, considerando las instituciones que reportan datos en SIVIGILA y RIPS, así como la proporción de municipios con Análisis de Situación de Salud (ASIS) recientes que incluyen información sobre cáncer.
   iv) Gobernanza para la I+D+i: El subpilar evalúa la gobernanza para la I+D+i en cáncer mediante el número de políticas, instrumentos y mecanismos territoriales que incorporan resultados de investigación

y promueven el fomento a la innovación y al control integral del cáncer.

2) Talento humano
   i) Capacidad de formación: El subpilar mide la capacidad de formación en oncología a través del número de programas y matriculados en especialidades médicas y posgrados en cáncer (doctorados y maestrías), evidenciando el fortalecimiento del recurso humano avanzado en el área.
   ii) Talento humano en I+D+i: Mide la capacidad investigativa en cáncer a través del número de grupos, investigadores y personal dedicado a actividades de I+D+i reconocidos por MinCiencias, reflejando el fortalecimiento del talento humano científico y técnico en oncología.
   iii) Talento humano formado: El subpilar evalúa la formación de profesionales especializados en cáncer mediante el número de graduados en programas de especialidades médicas, posgrados (doctores y maestros) y educación no formal, evidenciando la consolidación del talento humano cualificado en oncología.

3) Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica
   i) Articulación y colaboración: Mide la articulación y colaboración en cáncer a través del número de alianzas, participación en la Red Nacional de Investigación en Cáncer y en redes internacionales de I+D+i, fortaleciendo la cooperación interinstitucional y el intercambio de conocimiento.
   ii) Gestión e infraestructura: El subpilar evalúa la gestión de proyectos de I+D+i en cáncer mediante el número de convocatorias de fomento y proyectos ejecutados. Así mismo, mide la disponibilidad de infraestructura para la CTeI en cáncer, a partir del número de infraestructuras científicas, tecnológicas y de innovación, así como de los servicios oncológicos existentes, evidenciando la capacidad instalada para impulsar y desarrollar iniciativas científicas e innovadoras, y para el desarrollo y prestación de servicios especializados.
   iii) Inversión: El subpilar evalúa la inversión destinada al control integral del cáncer y a las actividades de I+D+i en salud durante los últimos cinco años, reflejando el compromiso financiero con el

fortalecimiento de la investigación, la innovación y la atención oncológica.

4) Resultados de desarrollo tecnológico
   i) Productos empresariales: El subpilar mide la generación de productos empresariales derivados de la I+D+i en oncología, considerando la creación de empresas de base tecnológica, innovaciones en productos y procedimientos, así como el desarrollo de marcas y secretos empresariales vinculados al sector oncológico.
   ii) Productos normativos: El subpilar evalúa la generación de productos normativos provenientes de la I+D+i en oncología, considerando la creación de protocolos de vigilancia epidemiológica y el desarrollo de regulaciones o normas que fortalecen el control integral del cáncer.
   iii) Productos tecnológicos: Mide la producción tecnológica derivada de la I+D+i en oncología, a través del desarrollo de diseños industriales, prototipos, productos nutracéuticos, sistemas de gestión, software y soluciones digitales orientadas al fortalecimiento del control integral del cáncer.

5) Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento
   i) Productos de formación de recurso humano: El subpilar analiza la generación de conocimiento y fortalecimiento del talento humano mediante tesis de maestría y doctorado dirigidas por grupos de I+D+i en oncología, que contribuyen a la formación avanzada y al desarrollo de capacidades científicas en el ámbito del cáncer.
   ii) Productos de nuevo de conocimiento: El subpilar evalúa la generación de nuevo conocimiento en oncología mediante publicaciones científicas indexadas y no indexadas, citaciones, ensayos clínicos y propiedad intelectual (patentes y modelos de utilidad), reflejando la capacidad investigativa e innovadora de los grupos de I+D+i en el control integral del cáncer.
   iii) Productos de apropiación social de la CTeI: Evalúa la apropiación social del conocimiento en torno al cáncer, mediante campañas de comunicación, espacios comunitarios, materiales educativos y productos de divulgación o transferencia de resultados de I+D+i orientados al fortalecimiento del control integral del cáncer.

3.3 Inventario de fuentes de información

Una vez definida la estructura del índice, se identificaron y consolidaron las fuentes de información necesarias para la construcción de cada indicador. Estas provienen, de registros administrativos internos del Instituto Nacional de Cancerología (INC), de igual forma, se integraron datos provenientes de fuentes secundarias producidas por entidades oficiales a nivel nacional, garantizando la solidez y trazabilidad de la información utilizada. A continuación, se presentan las fuentes de información utilizadas en la operación estadística.

- Instituto Nacional de Cancerología (INC): Informes de Gestión, Red Nacional de Investigación en Cáncer, Registros administrativos de la Unidad de Internacionalización y el Grupo de Movilización.
- Ministerio de Salud y Protección Social: Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), Análisis de Situación de Salud (ASIS).
- Clinicaltrials.org: Base de registros de estudios clínicos.
- Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación: La Ciencia en Cifras.
- Ministerio de Educación Nacional: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).
- Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT): Indicadores de Inversión en ACTI.
- SCImago Journal & Country Rank (SCImago JCR): Scopus.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): Cuentas Departamentales.

Es importante mencionar que algunos indicadores aún no cuentan con una fuente de información disponible. Sin embargo, estos indicadores presentan un alto potencial de medición y pertinencia, por lo que podrán incorporarse en futuras actualizaciones del índice. La ausencia temporal de esta información no afecta la medición actual, puesto que mantiene el balance y la consistencia de la estructura definida. A continuación, se presenta el balance de disponibilidad de información por pilar (ver Anexo 3 para consultar el detalle completo).

Tabla 4. Porcentaje de disponibilidad de información por pilar

Pilar	Total de indicadores	% disponibilidad de información
1. Entorno institucional y gobernanza	13	77%[1]
2. Talento humano	10	90%
3. Inversión, infraestructura y articulación estratégica	9	67%
4. Resultados de desarrollo tecnológico	9	89%
5. Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	10	80%

[1] En el pilar de Entorno institucional y gobernanza no es posible calcular para esta versión del índice el Subpilar de Gobernanza para la I+D+i dado que ningún indicador que lo compone tiene fuente de información disponible

4. Metodología de cálculo del índice

A continuación se presentan los pasos metodológicos que se siguieron para el cálculo del índice compuesto, empezando desde las orientaciones sobre el acceso y tratamiento de los datos brutos para el cálculo de cada indicador, hasta la aplicación de las fórmulas para la agrupación de indicadores a subpilares, de subpilares a pilares y finalmente de pilares al índice.

4.1 Cálculo de indicadores

El cálculo de cada indicador se debe realizar conforme a lo establecido en las fichas técnicas correspondientes (ver Anexo 1). Cada indicador cuenta con una definición precisa de sus variables y con una fórmula asociada que orienta su medición. El proceso inicia con la descarga de las bases de datos o fuentes de información requeridas para cada variable, estas pueden ser por medio de descarga abierta o por solicitud a la entidad competente. Una vez obtenida la información, se realiza un análisis preliminar que incluye la revisión de la tendencia, el periodo de observación y la completitud de los datos. Posteriormente, se lleva a cabo el procesamiento de las variables y el cálculo del indicador en Excel, obteniendo como resultado un vector de dimensión N = 33, correspondiente a los 32 departamentos del país y Bogotá D.C.

4.2 Tratamiento de datos atípicos

De acuerdo con la literatura, los valores atípicos son observaciones estadísticamente anómalas por su alejamiento del "centro" de los datos, estos valores extremos pueden distorsionar la distribución de los indicadores, afectar los procesos de normalización y alterar de manera desproporcionada el peso relativo de las variables, generando sesgos en la comparación entre unidades de análisis. Por lo que es necesario su tratamiento para garantizar la estabilidad y validez estadística de los resultados.

Para la identificación de estos valores atípicos se sugiere utilizar un método basado en límites ajustados con cuartiles y la distancia respecto a la media, a partir de la siguiente formula:

$$Lim_{min} = Q_1 - (3 * |Q_1 - \mu|)$$
$$Lim_{max} = Q_3 + (3 * (Q_3 - \mu))$$

$$Donde\ \mu\ representa\ la\ media\ del\ indicador, Q_1\ el\ cuartil\ 1\ y\ Q_3\ el\ cuartil\ 3$$

A partir de esos límites se considera que cualquier observación que presente un indicador por encima del valor máximo o por debajo del valor mínimo se considera como atípico. Una vez identificados los valores atípicos, se sugiere utilizar la técnica estadística de winsorización para tratar valores atípicos sin eliminarlos de la base de datos. En lugar de excluir los outliers, la winsorización recorta los valores extremos y los reemplaza por el valor más cercano dentro de un rango permitido, en este caso entre el percentil 3 y 97.

A partir del siguiente ejemplo se explica el proceso de tratamiento de datos atípicos mediante el método de winsorización.

Considerando el mismo conjunto de datos:

$$x_i = \{19;\ 10;\ 6;\ 10;\ \mathbf{4};\ 6;\ 5;\ 11;\ 17;\ \mathbf{37};\ 20;\ 12;\ 7;\ 7; 14; \dots\}$$
$$(N = 33, \qquad \mu = 12{,}33)$$

Se considera que serán atípicos los valores que esté por debajo del percentil 3, es decir, menores a 4,4, y así mismo, aquellos que estén por encima del percentil 97, es decir, mayores a 29,8. En el ejemplo de datos, se considerarían como atípicos el 4 y el 37 respectivamente.

Al realizar el proceso de winsorización estos datos se deben sustituir respectivamente por 4,4 que es el límite inferior de acuerdo con el percentil 3 y por 29,8 que el límite superior de acuerdo con el percentil 97. Así, el conjunto de datos tratado, ajustando los datos atípicos, sería como se muestra a continuación:

$$x_i = \{19;\ 10;\ 6;\ 10;\ \mathbf{4{,}4};\ 6;\ 5;\ 11;\ 17;\ \mathbf{29{,}8};\ 20;\ 12;\ 7;\ 7; 14; \dots\}$$
$$(N = 33, \qquad \mu = 11{,}88)$$

4.3 Normalización

Una vez se han tratado los datos atípicos de todos los indicadores del índice, se debe proceder a normalizarlos, esto con el fin de poder comparar y agregar los diferentes indicadores que tienen diversas unidades de medida. Con el proceso de normalización se llega a una batería de 51 indicadores con un rango en común, que permite más adelante hacer las agregaciones a subpilares, pilares e índice.

Este proceso de normalización se debe realizar con el método min-max, que consiste en normalizar los valores entre 0 y 100 a partir de la siguiente formula:

$$Z_i = \frac{x_i - \min(x_i)}{\max(x_i) - \min(x_i)} \; x \; 100$$

$$Donde\ x_i\ representa\ el\ valor\ a\ normalizar\ y\ z_i\ el\ valor\ normalizado$$

4.4 Metodología para agrupación

A partir de la batería de 51 indicadores normalizada, en una escala de 0 a 100, se debe hacer el proceso de agregación de manera jerárquica, mediante promedios simples. El primer nivel de agregación es de indicadores a subpilares; este se realiza mediante la siguiente fórmula:

$$Subpilar_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Indicador_{\ i}$$

$$Donde\ \ \eta\ \ representa\ el\ número\ total\ de\ indicadores\ que\ se\ promedian\ en\ el\ Subpilar\ i$$

Posteriormente, siguiendo la misma lógica, se agregan los subpilares a pilares, con la siguiente fórmula:

$$Pilar_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Subpilar_{\ i}$$

$$Donde\ \ \eta\ \ representa\ el\ número\ total\ de\ Subpilares\ que\ se\ promedian\ en\ el\ Pilar\ i$$

Finalmente, el promedio de los pilares conforma el índice compuesto, siguiendo la fórmula:

$$Índice = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Pilar_{\ i}$$

$$Donde\ \ \eta\ \ representa\ el\ número\ total\ de\ Pilares\ que\ se\ promedian\ en\ el\ Índice$$

Bibliografía

- Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario. (2025). Índice Departamental de Competitividad 2025. Bogotá: CPC y Universidad del Rosario
- DNP; OCyT. (2022). Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC). Obtenido de Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial - DNP: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/IDIC/IDIC%202022.pdf
- Foundation for Research on Equal Opportunity (FREOPP). (2024). Worldwide Index of Healthcare Innovation (WIH). FREOPP.
- Instituto Nacional de Cancerología (INC). (2023). Plan de Desarrollo Institucional 2023–2026. Bogotá: INC.
- Instituto Nacional de Cancerología (INC) (2023). Anuario estadístico 2023. Bogotá, D. C.: INC; 2025.
- Instituto Nacional de Cancerología (INC). Evaluación Plan Decenal 2023.
- Instituto Nacional de Cancerología (INC). (2024). Actualización del Modelo para el control integral del cáncer en Colombia. Documento borrador.
- Instituto Nacional de Cancerología. (2024). Propuesta de proyecto: Caracterización de las capacidades de I+D+i con enfoque territorial para el control integral del cáncer en Colombia. Bogotá.
- Ministerio de la Protección Social & Instituto Nacional de Cancerología (INC). (2006). Modelo para el control integral del cáncer en Colombia. Bogotá: Escala LTDA.
- Ministerio de la Protección Social; Instituto Nacional de Cancerología. (2006). Modelo para el control del cáncer en Colombia. Bogotá: Escala LTDA.
- Ministerio de Salud y Protección Social & Instituto Nacional de Cancerología (INC), ESE. (2012). Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, 2012–2021. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social – INC.
- Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT). (2015). Línea base de indicadores de ciencia, tecnología e innovación para Cundinamarca. Bogotá: OCyT
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024), Beating Cancer Inequalities in the EU: Spotlight on Cancer Prevention and Early Detection, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/14fdc89a-en.

- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and user guide. OECD Publishing
- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2019). General Statistical Business Process Model (GSBPM), Version 5.1. Geneva: UNECE.
- Wind A, van Dijk J, Nefkens I, van Lent W, Nagy P, Janulionis E, Helander T, Rocha-Goncalves F, van Harten W. Development of a benchmark tool for cancer centers; results from a pilot exercise. BMC Health Serv Res. 2018 Oct 10;18(1):764. doi: 10.1186/s12913-018-3574-z. PMID: 30305057; PMCID: PMC6180585.
- World Health Organization (WHO). (2024). Global Observatory on Health Research and Development (R&D Observatory). Geneva: WHO.

Anexo 1. Ficha de indicadores

Porcentaje de pacientes con acceso a tratamiento oncológico

Código	Pilar	Subpilar
Ent_Ate_1	Entorno institucional y gobernanza	Capacidades de atención en salud

Descripción del Indicador
Mide la proporción de pacientes diagnosticados con cáncer que acceden efectivamente a tratamientos oncológicos dentro del sistema de salud (quirúrgico, quimioterapia y hospitalización). Refleja la cobertura, oportunidad y equidad del acceso a servicios terapéuticos como quimioterapia, radioterapia o cirugía oncológica. Permite monitorear brechas regionales y poblacionales en el acceso al tratamiento.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Pacientes con acceso a tratamiento oncológico	Total pacientes con cáncer

Formula del indicador
((Número de personas con acceso a tratamiento oncológico / Total población con cáncer) * 100)

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Salud	SISPRO; RIPS	Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Personas	2025	Anual	Filtrar por total pacientes atendidos, código cie-10 de diagnóstico (R/C cancer), tipo de atención (quimioterapia/ quirúrgico/hospitalario/urgencias) y cups de procedimientos, departamento y año. La información esta disponible en la carpeta 1N. "SISPRO- PTES TTO oncológico 2020-2025" en la base de datos "Pacientes TTO oncológico 2020-2025" hoja "Departamento".

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica

Cuenta de alto costo	Visualizador Higia CAC	Regional/ Departamental/Nacional

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Personas	2024	Anual	Se debe filtrar por tipo de cáncer (incidencia/prevalencia/mortalidad) para cada departamento y año.

Observaciones del indicador

Porcentaje de la población con acceso a consultas de promoción y prevención primaria en cáncer

Código	Pilar	Subpilar
Ent_Ate_2	Entorno institucional y gobernanza	Capacidades de atención en salud

Descripción del Indicador

Indica la participación de la población con acceso a consultas de promoción y de prevención primaria. Refleja las acciones orientadas a reducir factores de riesgo de cáncer (tabaco, alcohol, obesidad, etc.). Un valor alto sugiere una cultura preventiva fortalecida. Apoya decisiones sobre focalización territorial de intervenciones educativas.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Participación de la población con acceso a consultas de promoción y de prevención primaria	Total población

Formula del indicador

((Número de personas con acceso a consultas de promoción y de prevención primaria / Total población del departamento) * 100)

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Salud; INC	SISPRO; RIPS	Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Personas	2025	Anual	Se debe filtrar por total pacientes atendidos, código cie-10 de diagnóstico, tipo de atención (programas de prevención) y cups de procedimientos, departamento y año.

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
DANE	Proyecciones de población	Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Personas	2025	Indeterminada	Información basada en Serie nacional de población por área, para el periodo 2018-2070

Observaciones del indicador

Porcentaje de la población que participa en programas tamizaje

Código	Pilar	Subpilar
Ent_Ate_3	Entorno institucional y gobernanza	Capacidades de atención en salud

Descripción del Indicador

Representa el porcentaje de personas tamizadas por programas de tamización en cáncer de cuello uterino, próstata, piel, en prevención y detección temprana del cáncer. Permite valorar la cobertura de los programas de tamizaje poblacional. Es clave para prevenir etapas avanzadas y reducir mortalidad.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Participación de la población en programas de tamizaje	Total población

Formula del indicador

((Número de personas con acceso a programas de tamizaje / Total población del departamento) * 100)

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
INC	Informe de Gestión	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Personas	2024	Anual	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
DANE	Proyecciones de población	Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Personas	2025	Indeterminada	Información basada en Serie nacional de población por área, para el periodo 2018-2070

Observaciones del indicador

Numero de servicios de salud oncológicos habilitados

Código	Pilar	Subpilar
Ent_Ate_4	Entorno institucional y gobernanza	Capacidades de atención en salud

Descripción del Indicador

Mide la cantidad de servicios de salud que cuentan con habilitación oficial para la prestación de servicios oncológicos, como consulta especializada, quimioterapia, radioterapia, cirugía oncológica o cuidados paliativos. Refleja la disponibilidad de la infraestructura y el talento humano capacitado en oncología dentro del departamento.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Servicios de salud oncológicos habilitados	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple de servicios habilitados en oncología registrados

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Salud	REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud)	Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Servicios	2024	Anual	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de centros, de investigación o salud, que han participado en los últimos 5 años en ensayos clínicos relacionados con cáncer

Código	Pilar	Subpilar
Ent_Int_1	Entorno institucional y gobernanza	Capacidades institucionales

Descripción del Indicador

Cuenta total de centros de investigación o salud que han participado un ensayo clínico relacionados con cáncer en los últimos 5 años, como indicador del volumen o capacidad instalada en cáncer.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Centros de investigación o salud que han participado en ensayos clínicos relacionados con cáncer	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total registrado o reportado de centros de investigación o salud que han participado en ensayos clínicos en los últimos 5 años

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Clinical trials	Registro de Clinical trials	Mundial

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Centros	2025	Anual	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura de servicio oncológico

Código	Pilar	Subpilar
Ent_Int_2	Entorno institucional y gobernanza	Capacidades institucionales

Descripción del Indicador

Contabiliza las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) registradas que disponen de instalaciones físicas, equipamiento especializado y recursos técnicos dedicados a la prestación de servicios oncológicos. Incluye hospitales, clínicas y centros de atención que cuentan con unidades funcionales para diagnóstico, tratamiento o seguimiento del cáncer. Su medición permite evaluar la capacidad instalada del territorio para ofrecer atención integral en oncología y orientar la planeación en salud pública.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura de servicio oncológico	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total registrado o reportado de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura de servicio oncológico

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Salud	REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud)	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Instituciones	2024	Anual	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de instituciones o entidades que desarrollan actividades de I+D+i en cáncer

Código	Pilar	Subpilar
Ent_Int_3	Entorno institucional y gobernanza	Capacidades institucionales

Descripción del Indicador

Cuantifica las instituciones, centros o entidades públicas y privadas que ejecutan actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) específicamente en el campo del cáncer. Incluye universidades, hospitales, empresas, ONGs y centros de investigación. Su medición permite identificar la masa crítica de capacidades científicas y tecnológicas del territorio. Es clave para analizar la densidad y especialización del ecosistema de CTeI en cáncer.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Instituciones o entidades que desarrollan actividades de I+D+i en cáncer	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total registrado o reportado de instituciones o entidades que desarrollan actividades de I+D+i en cáncer

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	InstituLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Instituciones	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de instituciones o entidades que reportan en los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) atenciones en la prestación de servicios relacionados con tratamientos para el cáncer

Código	Pilar	Subpilar
Ent_Ges_1	Entorno institucional y gobernanza	Capacidades para la gestión de información

Descripción del Indicador

Indicador que mide número instituciones o entidades que reportan en los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) atenciones relacionadas a la prestación de servicios relacionados con tratamientos para el cáncer (quirúrgico, quimioterapia y hospitalización) y contribuyen a la generación de sistemas de vigilancia para la gestión de información y datos sobre el control integral cáncer.

	Orden 1	Orden 2
Variables	Instituciones o entidades que reportan en el Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) atenciones en la prestación de servicios relacionados con tratamientos para el cáncer (quirúrgico, quimioterapia y hospitalización)	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de instituciones que reportan en el RIPS atenciones en la prestación de servicios relacionados con tratamientos para el cáncer (quirúrgico, quimioterapia y hospitalización)

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Salud	SISPRO; RIPS	Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Instituciones	2025	Anual	Para este indicador debe ingresarse al servidor del sispro: " cubos3.sispro.gov.co" y debe seleccionarse total prestadores , código cie-10 de diagnóstico r/c oncología, cups de procedimientos tipo de atención (quimioterapia/quirúrgico/hospitalario), departamento y año. La

			información esta disponible en la carpeta 9N. SISPRO-Prestadores TTO Oncológico en la base de datos" Prestadores TTO oncológico 2020-2025" en la hoja "departamentos cubos".

Caracterización de la Variable orden 2		
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	**Último año disponible**	**Frecuencia de actualización**	**Observaciones**
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de instituciones o entidades que reportan en el SIVIGILA incidencia de cáncer

Código	Pilar	Subpilar
Ent_Ges_2	Entorno institucional y gobernanza	Capacidades para la gestión de información

Descripción del Indicador
Cuenta total de instituciones o entidades que reportan en el SIVIGILA incidencia de cáncer de diferentes tipos y contribuyen a la generación de sistemas de vigilancia para la gestión de información y datos sobre el control integral cáncer, como indicador de la capacidad de las instituciones para toma de decisiones basadas en evidencia.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Instituciones o entidades que reportan en el SIVIGILA incidencia de cáncer	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total de instituciones que reportan en el SIVIGILA incidencia de cáncer

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Salud	SIVIGILA	Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Instituciones	2025	Anual	Para obtener la información del indicador debe ingresarse al servidor del sispro: " Cubos.sispro.gov.co" y debe seleccionarse, SIVIGILA, total prestadores, eventos relacionados con dx oncológico, departamento y año. La información esta disponible en la carpeta 10N. SISPRO-Prestadores Sivigila en la base de datos" SIVIGILA prestadores incidencia cancer".

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Observaciones del indicador			

Proporción de municipios con reporte de Análisis de Situación de Salud (ASIS) con información sobre cáncer, publicado en los últimos 5 años

Código	Pilar	Subpilar
Ent_Ges_3	Entorno institucional y gobernanza	Capacidades para la gestión de información

Descripción del Indicador
Proporción que refleja la cobertura territorial de municipios con reporte de análisis de situación de salud (ASIS) con información sobre cáncer, publicado en los últimos 5 años. Refleja la capacidad para el uso de la información sobre cáncer en el departamento

Variables	Orden 1	Orden 2
	Municipios con reporte de Análisis de Situación de Salud (ASIS) con información sobre cáncer	Total número de municipios

Formula del indicador
((Número de municipios con reporte / Total municipios del departamento) * 100)

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Salud	ASIS	Municipal

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Municipios	2025	Anual	Para obtener numerador del indicador se organizo una base de datos con el reporte de ASIS de acuerdo a lo publicado en el MSPS por municipio para cada Departamento para los años 2020-2025 (https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/paginas/analisis-de-situacion-de-salud-.aspx) . En la carpeta 11N ASIS MUNICIPAL esta disponible la información en la base datos " Asis municipal"

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
DANE	Tabla de municipios	Municipal

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Conteo de total de municipios por departamento	2025	No aplica	el número municipios oficiales por departamento esta disponible en la carpeta 11N ASIS MUNICIPAL en la base de datos " tabla de municipios"
Observaciones del indicador			

Número de instrumentos de políticas públicas que integran resultados de investigación en cáncer

Código	Pilar	Subpilar
Ent_Gob_1	Entorno institucional y gobernanza	Gobernanza para la I+D+i

Descripción del Indicador
Cuenta total de instrumentos de políticas públicas que integran resultados de investigación en cáncer, como indicador del diseño de políticas e instrumentos basados en resultados de investigación, tanto cuantitativos como cualitativos.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Instrumentos de políticas públicas que integran resultados de investigación en cáncer	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total registrado o reportado de políticas públicas que integran resultados de investigación en cáncer

Caracterización de la Variable orden 1		
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Políticas			

Caracterización de la Variable orden 2		
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de mecanismos de fomento a la I+D+i en cáncer implementados durante los últimos 5 años

Código	Pilar	Subpilar
Ent_Gob_2	Entorno institucional y gobernanza	Gobernanza para la I+D+i

Descripción del Indicador

Contabiliza los instrumentos, programas, líneas de financiación o estrategias institucionales orientadas al impulso de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en cáncer, implementados durante los últimos 5 años. Incluye convocatorias públicas, incentivos tributarios, fondos concursables, becas, apoyos a infraestructura y esquemas de cooperación científica. Permite evaluar el compromiso del entorno institucional con la promoción de la I+D+i en este campo.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Mecanismos de fomento a la I+D+i en cáncer implementados durante los últimos 5 años	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple de mecanismos activos o ejecutados para el fomento a la I+D+i en cáncer implementados durante los últimos 5 años

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Mecanismos			

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de políticas públicas relacionadas con el control integral del cáncer

Código	Pilar	Subpilar
Ent_Gob_3	Entorno institucional y gobernanza	Gobernanza para la I+D+i

Descripción del Indicador

Cuenta total de las políticas formuladas o implementadas en el departamento, que incluyen acciones específicas para la prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación o vigilancia del cáncer. Refleja el compromiso normativo del departamento con el abordaje integral de la enfermedad.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Políticas públicas relacionadas con el control integral del cáncer	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de políticas públicas departamentales relacionadas con el control integral del cáncer

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Políticas			

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de matriculados de programas de especialidades médicas en oncología

Código	Pilar	Subpilar
Tal_For_1	Talento humano	Capacidad de formación

Descripción del Indicador

Cantidad de estudiantes registrados en programas académicos de especialización en áreas oncológicas (cirugía, medicina, radioterapia, etc.) durante un periodo determinado. Este indicador permite estimar la formación de talento humano clínico especializado en cáncer.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Matriculados de programas de especialidades médicas en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de matriculados en programas de especialidades médicas en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Educación	SNIES	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Personas	2024	Semestral	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de matriculados de programas de doctorado y maestría en cáncer

Código	Pilar	Subpilar
Tal_For_2	Talento humano	Capacidad de formación

Descripción del Indicador
Número de estudiantes admitidos o inscritos en programas de maestría o doctorado cuyo objeto de estudio esté enfocado en el cáncer. Mide la capacidad de formación avanzada en investigación y conocimiento especializado en el tema.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Matriculados de programas de doctorado y maestría en cáncer	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total de matriculados en programas de doctorado y maestría en cáncer

Caracterización de la Variable orden 1			
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**	
Ministerio de Educación	SNIES	Nacional; Departamental	
Unidad de medida	**Último año disponible**	**Frecuencia de actualización**	**Observaciones**
Personas	2024	Semestral	

Caracterización de la Variable orden 2			
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**	
No aplica	No aplica	No aplica	
Unidad de medida	**Último año disponible**	**Frecuencia de actualización**	**Observaciones**
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de programas de especialidades médicas en oncología

Código	Pilar	Subpilar
Tal_For_3	Talento humano	Capacidad de formación

Descripción del Indicador

Da cuenta de los programas activos de formación médica de posgrado (especializaciones clínicas) relacionados con oncología. Permite conocer la oferta académica especializada disponible para formar profesionales en atención oncológica.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Programas de especialidades médicas en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de programas de especialidades médicas en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Educación	SNIES	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Programas	2024	Anual	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de programas de doctorado y maestría en cáncer

Código	Pilar	Subpilar
Tal_For_4	Talento humano	Capacidad de formación

Descripción del Indicador
Cuenta los programas de maestría y doctorado con líneas de formación o investigación enfocadas en el estudio del cáncer, activos en instituciones de educación superior. Indica el grado de institucionalización académica de la investigación en cáncer.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Programas de doctorado y maestría en cáncer	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total de programas de doctorado y maestría en cáncer

Caracterización de la Variable orden 1			
Institución fuente	**Operación estadística**		**Cobertura geográfica**
Ministerio de Educación	SNIES		Nacional; Departamental
Unidad de medida	**Último año disponible**	**Frecuencia de actualización**	**Observaciones**
Programas	2024	Anual	

Caracterización de la Variable orden 2			
Institución fuente	**Operación estadística**		**Cobertura geográfica**
No aplica	No aplica		No aplica
Unidad de medida	**Último año disponible**	**Frecuencia de actualización**	**Observaciones**
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de grupos de investigación relacionados con cáncer reconocidos por MinCiencias

Código	Pilar	Subpilar
Tal_ID_1	Talento humano	Talento humano en I+D+i

Descripción del Indicador

Suma de grupos clasificados por MinCiencias que desarrollan proyectos o líneas de investigación relacionadas con el cáncer. Indica la capacidad instalada formalmente reconocida en ciencia y tecnología en el área de oncología.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Grupos de investigación relacionados con cáncer reconocidos por MinCiencias	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de grupos de investigación relacionados con cáncer reconocidos por MinCiencias

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Grupos	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de investigadores vinculados a grupos reconocidos por MinCiencias, que investigan en cáncer

Código	Pilar	Subpilar
Tal_ID_2	Talento humano	Talento humano en I+D+i

Descripción del Indicador

Número de investigadores vinculados a grupos reconocidos por MinCiencias, clasificados en el área de especialidad de oncología. Este indicador da cuenta del capital humano en investigación formalmente reconocido y con capacidad de generar y absorber nuevo conocimiento.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Investigadores vinculados a grupos reconocidos por MinCiencias, que investigan en cáncer	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de investigadores vinculados a grupos reconocidos por MinCiencias, que investigan en cáncer

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	CvLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Personas	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de personas ocupadas en actividades de I+D+i en cáncer

Código	Pilar	Subpilar
Tal_ID_3	Talento humano	Talento humano en I+D+i

Descripción del Indicador
Total de profesionales, técnicos y/o asistentes que trabajan en actividades de investigación, desarrollo o innovación enfocados en cáncer, en universidades, centros de investigación, hospitales, empresas, entre otros. Refleja la magnitud de la fuerza laboral dedicada a CTeI.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Personal ocupado en actividades de I+D+i en cáncer	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total de personal ocupado en actividades de I+D+i en cáncer

Caracterización de la Variable orden 1		
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Personas			

Caracterización de la Variable orden 2		
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de graduados de programas de especialidades médicas en oncología

Código	Pilar	Subpilar
Tal_Gra_1	Talento humano	Talento humano formado

Descripción del Indicador
Número de egresados anuales de programas de especialización clínica en oncología. Permite evaluar la salida de talento humano capacitado para la atención médica del cáncer.

	Orden 1	Orden 2
Variables	Graduados de programas de especialidades médicas en oncología	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total de graduados de programas de especialidades médicas en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Educación	SNIES	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Personas	2024	Anual	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de graduados de programas de doctorado y maestría en cáncer

Código	Pilar	Subpilar
Tal_Gra_2	Talento humano	Talento humano formado

Descripción del Indicador

Cantidad de personas que han obtenido títulos de maestría o doctorado en programas cuyo enfoque central es el cáncer. Este indicador evidencia el fortalecimiento de capacidades avanzadas en investigación.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Graduados de programas de doctorado y maestría en cáncer	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de graduados de programas de doctorado y maestría en cáncer

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Educación	SNIES	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Personas	2024	Anual	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de personas formadas en cursos de prevención y detección temprana del cáncer

Código	Pilar	Subpilar
Tal_Gra_3	Talento humano	Talento humano formado

Descripción del Indicador

Indica el número de personas que han participado en cursos regionales orientados a la prevención y a la detección temprana del cáncer. Este indicador refleja la capacidad instalada de talento humano con competencias para el control integral del cáncer.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Personas formadas en cursos de prevención y detección temprana del cáncer	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de personas formadas en cursos de prevención y detección temprana del cáncer

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
INC	Informe de Gestión	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Personas	2024	Anual	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de convenios o alianzas interinstitucionales en temas de investigación, innovación o transferencia de conocimiento relacionados con cáncer en los últimos 5 años

Código	Pilar	Subpilar
IIA_Art_1	Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica	Articulación y colaboración

Descripción del Indicador

Cuenta los acuerdos formales entre entidades (nacionales o internacionales) del sector salud, académico o productivo para desarrollar acciones colaborativas en I+D+i sobre cáncer en los últimos 5 años disponibles. Indica el nivel de articulación del ecosistema científico.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Convenios o alianzas interinstitucionales en temas de investigación, innovación o transferencia de conocimiento.	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de convenios o alianzas interinstitucionales en temas de investigación, innovación o transferencia de conocimiento en los últimos 5 años

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
INC	Registro administrativo - Unidad de internacionalización	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Convenios	2025	Anual	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de instituciones o entidades que participan en la Red Nacional de Investigación en Cáncer

Código	Pilar	Subpilar
IIA_Art_2	Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica	Articulación y colaboración

Descripción del Indicador
Cantidad de instituciones del departamento que hacen parte de esta red, contribuyendo con capacidades, proyectos o recursos en colaboración nacional. Refleja integración territorial al sistema nacional de investigación en cáncer.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Instituciones o entidades que participan en la Red Nacional de Investigación en Cáncer	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total de instituciones o entidades que participan en la Red Nacional de Investigación en Cáncer

Caracterización de la Variable orden 1			
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**	
Red Nacional de Investigación en Cáncer	Registro administrativo	Nacional; Departamental	
Unidad de medida	**Último año disponible**	**Frecuencia de actualización**	**Observaciones**
Instituciones	2025	Anual	

Caracterización de la Variable orden 2			
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**	
No aplica	No aplica	No aplica	
Unidad de medida	**Último año disponible**	**Frecuencia de actualización**	**Observaciones**
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de redes internacionales de I+D+i en cáncer en las que participan las entidades o instituciones

Código	Pilar	Subpilar
IIA_Art_3	Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica	Articulación y colaboración

Descripción del Indicador
Mide la inserción internacional de instituciones locales en redes de investigación, desarrollo o innovación en cáncer. Indica capacidad de colaboración global y transferencia de conocimiento.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Redes internacionales de I+D+i en cáncer en las que participan las entidades o instituciones	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total de redes internacionales de I+D+i en cáncer en las que participan entidades o instituciones del departamento

Caracterización de la Variable orden 1		
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Redes			

Caracterización de la Variable orden 2		
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de convocatorias de fomento al desarrollo de proyectos de I+D+i en cáncer, en los que han participado las entidades o instituciones en los últimos 5 años

Código	Pilar	Subpilar
IIA_Pro_1	Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica	Gestión e infraestructura

Descripción del Indicador

Cantidad de convocatorias públicas o privadas a las que han aplicado actores del territorio para financiar proyectos de investigación o innovación en cáncer en los últimos 5 años disponibles. Refleja acceso a fuentes de financiación en el sector.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Convocatorias de fomento al desarrollo de proyectos de I+D+i en cáncer	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de convocatorias de fomento al desarrollo de proyectos de I+D+i en cáncer, en los que ha participado el departamento en los últimos 5 años

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	Ventanilla única	

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Convocatorias			

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de proyectos de I+D+i ejecutados relacionados con cáncer en los últimos 5 años

Código	Pilar	Subpilar
IIA_Pro_2	Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica	Gestión e infraestructura

Descripción del Indicador
Total de proyectos de investigación aplicada, básica, desarrollo tecnológico o innovación ejecutados en el departamento en los últimos 5 años disponibles. Permite evaluar la dinámica reciente del ecosistema de CTeI en cáncer.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Proyectos de I+D+i ejecutados relacionados con cáncer	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total de proyectos de I+D+i ejecutados relacionados con cáncer en los últimos 5 años

Caracterización de la Variable orden 1		
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	Ventanilla única	

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Proyectos			

Caracterización de la Variable orden 2		
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de infraestructuras científicas, tecnológicas y de innovación para proyectos relacionados con el control integral del cáncer

Código	Pilar	Subpilar
IIA_Pro_3	Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica	Gestión e infraestructura

Descripción del Indicador
Suma de laboratorios, centros de investigación, biobancos, plataformas tecnológicas u otros espacios especializados disponibles para desarrollar proyectos en cáncer. Indica disponibilidad de soporte físico y tecnológico.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Infraestructura científica, tecnológica y de innovación para proyectos relacionados con el control integral del cáncer	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total de infraestructuras científicas, tecnológicas y de innovación para proyectos relacionados con el control integral del cáncer

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Infraestruturas			

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de ensayos clínicos en cáncer ejecutados en los últimos 5 años

Código	Pilar	Subpilar
IIA_Pro_4	Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica	Gestión e infraestructura

Descripción del Indicador

Corresponde al total de estudios clínicos formalmente desarrollados que evalúan la eficacia o seguridad de tratamientos, intervenciones o tecnologías en cáncer en los últimos 5 años disponibles. Es un indicador clave de capacidad investigativa aplicada en salud y de la capacidad del territorio para aportar en dichos procesos

Variables	Orden 1	Orden 2
	Ensayos clínicos ejecutados en cáncer	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de ensayos clínicos en cáncer ejecutados en los últimos 5 años

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Clinical trials	Registro de Clinical trials	Mundial

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Ensayos clínicos	2025	Anual	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Monto invertido en el control integral del cáncer

Código	Pilar	Subpilar
IIA_Inv_1	Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica	Inversión

Descripción del Indicador

Valor total de recursos financieros asignados por entidades públicas o privadas a estrategias de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidado paliativo en cáncer. Permite evaluar el compromiso presupuestal y la priorización del cáncer en las agendas institucionales.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Inversión en el control integral del cáncer	Ninguna

Formula del indicador

Suma total anual de recursos financieros ejecutados en el control integral del cáncer

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Millones de pesos			

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Monto invertido en I+D+i en salud en los últimos 5 años

Código	Pilar	Subpilar
IIA_Inv_2	Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica	Inversión

Descripción del Indicador

Se refiere a las inversiones realizadas en actividades de investigación, desarrollo experimental e innovación en el campo de la salud, incluyendo cáncer, en los últimos 5 años disponibles. Este indicador refleja la sostenibilidad de los ecosistemas científicos y tecnológicos en salud.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Inversión en I+D+i en salud	Ninguna

Formula del indicador

Suma total anual de recursos financieros ejecutados en salud durante en los últimos 5 años

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
OCyT	Encuesta Gasto en I+D	

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Millones de pesos			Se debe solicitar al OCyT, a través del INC

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de empresas de base tecnológica derivados de grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RDT_Emp_1	Resultados de desarrollo tecnológico	Productos empresariales

Descripción del Indicador

Cantidad de nuevas empresas (spin-off o start-ups) creadas a partir de resultados, conocimientos o tecnologías desarrolladas por grupos de investigación en oncología. Mide el aprovechamiento económico del conocimiento científico generado en el territorio.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Empresas de base tecnológica derivados de grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de empresas de base tecnológica derivados de grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Empresas	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de innovaciones (de productos, servicios y procedimientos) derivados de grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RDT_Emp_2	Resultados de desarrollo tecnológico	Productos empresariales

Descripción del Indicador

Total de nuevos productos tangibles o intangibles, como medicamentos, dispositivos médicos y servicios especializados, así como de procesos o protocolos clínicos, diagnósticos, terapéuticos o de gestión, desarrollados e implementados por grupos de investigación oncológica. Evalúa la capacidad de transformación del conocimiento en soluciones de valor y su impacto sobre la eficiencia y la calidad del sistema de salud.

	Orden 1	Orden 2
Variables	Número de innovaciones (de productos, servicios y procedimientos) derivados de grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de innovaciones (de productos, servicios y procedimientos) derivados de grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Innovaciones	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de marcas comerciales y secretos empresariales derivados de grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RDT_Emp_3	Resultados de desarrollo tecnológico	Productos empresariales

Descripción del Indicador

Mide la cantidad de marcas registradas asociadas a productos o servicios y desarrollos tecnológicos, fórmulas o metodologías que han sido protegidos como know-how originados en grupos de I+D+i en cáncer. Permite evaluar el conocimiento estratégico, la apropiación comercial e identidad diferenciadora de los resultados de investigación e innovación.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Marcas comerciales y secretos empresariales derivados de grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de marcas comerciales y secretos empresariales derivados de grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Marcas	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de protocolos de vigilancia epidemiológica derivados de grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RDT_Nor_1	Resultados de desarrollo tecnológico	Productos normativos

Descripción del Indicador

Cantidad de documentos técnicos o modelos operativos para el seguimiento poblacional del cáncer, diseñados o mejorados con base en investigaciones. Este indicador evidencia la transferencia del conocimiento al sistema de salud pública.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Protocolos de vigilancia epidemiológica derivados de grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de protocolos de vigilancia epidemiológica derivados de grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Protocolos	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de regulaciones y normas derivados de grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RDT_Nor_2	Resultados de desarrollo tecnológico	Productos normativos

Descripción del Indicador

Número de disposiciones legales, lineamientos o estándares técnicos que han sido influenciados o construidos con base en resultados de investigación oncológica. Refleja la incidencia de la ciencia sobre la toma de decisiones regulatorias.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Regulaciones y normas derivados de grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de regulaciones y normas derivados de grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Regulaciones	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de diseños y prototipos industriales derivados de grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RDT_Tec_1	Resultados de desarrollo tecnológico	Productos tecnológicos

Descripción del Indicador
Mide la cantidad de creaciones estéticas o funcionales aplicadas a productos médicos o tecnológicos asociados a la oncología, protegidas como diseño industrial, así como de modelos funcionales o precomerciales de tecnologías oncológicas desarrollados para validación técnica y evaluación de viabilidad. Mide la capacidad creativa y de diferenciación, así como el avance en la maduración tecnológica hacia la transferencia al sector productivo o clínico.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Diseños y prototipos industriales derivados de grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total de diseños y prototipos industriales derivados de grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Diseños industriales	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de productos nutracéuticos de grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RDT_Tec_2	Resultados de desarrollo tecnológico	Productos tecnológicos

Descripción del Indicador

Total de productos derivados de alimentos, suplementos o compuestos bioactivos con potencial terapéutico en cáncer, desarrollados por grupos de investigación. Este indicador refleja la innovación basada en conocimientos biomédicos y nutricionales.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Productos nutracéuticos de grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de productos nutracéuticos derivados de grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Productos nutracéuticos	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de software derivados de grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RDT_Tec_3	Resultados de desarrollo tecnológico	Productos tecnológicos

Descripción del Indicador

Cantidad de aplicaciones, plataformas o sistemas computacionales creados como resultado de procesos de investigación o innovación en oncología. Permite dimensionar el uso de herramientas digitales en la gestión, análisis o atención en cáncer.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Software derivados de grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de softwares derivados de grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Softwares	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de sistemas de gestión de tecnologías para el control integral del cáncer

Código	Pilar	Subpilar
RDT_Tec_4	Resultados de desarrollo tecnológico	Productos tecnológicos

Descripción del Indicador

Total de plataformas, metodologías o esquemas institucionales que permiten planear, evaluar o gestionar tecnologías relacionadas con el cáncer. Este indicador evidencia capacidades organizacionales para la gobernanza tecnológica en salud.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Sistemas de gestión de tecnologías para el control integral del cáncer	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de sistemas de gestión de tecnologías para el control integral del cáncer

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Sistemas			

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de tesis de maestría dirigidas por grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RFA_For_1	Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	Productos de formación de recurso humano

Descripción del Indicador
Cuenta la cantidad de trabajos de grado de maestría formalmente dirigidos por grupos de investigación, desarrollo e innovación que se enfocan en temáticas oncológicas. Refleja la participación académica de los grupos en la formación avanzada de talento humano en cáncer.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Tesis de maestría dirigidas por grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total de maestría dirigidas por grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Tesis	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de tesis de doctorado dirigidas por grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RFA_For_2	Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	Productos de formación de recurso humano

Descripción del Indicador

Mide el número de tesis doctorales dirigidas por investigadores vinculados a grupos de I+D+i especializados en oncología. Indica el nivel de profundización y generación de nuevo conocimiento en el área del cáncer.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Tesis de doctorado dirigidas por grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de doctorados dirigidos por grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Tesis	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de citaciones de documentos científicos en cáncer publicados en revistas indexadas

Código	Pilar	Subpilar
RFA_Nco_1	Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	Productos de nuevo de conocimiento

Descripción del Indicador

Representa la cantidad total de veces que publicaciones científicas sobre cáncer, realizadas por actores del territorio, han sido citadas en otras investigaciones y se encuentran en revistas académicas indexadas, evidenciando su impacto y relevancia.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Citaciones de documentos científicos en cáncer publicados en revistas indexadas	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de documentos científicos en cáncer publicados en revistas indexadas

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
SCImago	Scopus	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Citaciones	2024	Diaria	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de patentes de invención y modelos de utilidad concedidos derivados de grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RFA_Nco_2	Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	Productos de nuevo de conocimiento

Descripción del Indicador

Indica el número de derechos de propiedad intelectual efectivamente otorgados como resultado de desarrollos tecnológicos originales realizados por grupos de I+D+i enfocados en cáncer. Refleja innovación protegida legalmente, como conocimiento de altura inventiva aplicable

Variables	Orden 1	Orden 2
	Patentes de invención y modelos de utilidad concedidos derivados de grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de patentes de invención y modelos de utilidad concedidos derivados de grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Patentes	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de patentes de invención y modelos de utilidad solicitados derivados de grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RFA_Nco_3	Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	Productos de nuevo de conocimiento

Descripción del Indicador

Registra las solicitudes formales de patentes o modelos de utilidad ante oficinas de propiedad intelectual, relacionadas con desarrollos derivados de investigaciones oncológicas. Mide el impulso y esfuerzo innovador aún sin consolidarse jurídicamente.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Patentes de invención y modelos de utilidad solicitados derivados de grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de patentes de invención y modelos de utilidad solicitados derivados de grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Patentes	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de publicaciones en revistas científicas indexadas en temas relacionados con cáncer

Código	Pilar	Subpilar
RFA_Nco_4	Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	Productos de nuevo de conocimiento

Descripción del Indicador

Mide la producción de artículos científicos publicados en revistas con reconocimiento internacional (indexadas), que aborden problemáticas, soluciones o hallazgos vinculados al cáncer desde distintas disciplinas. Refleja las capacidades para generar y difundir nuevo conocimiento.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Publicaciones en revistas científicas indexadas en temas relacionados con cáncer	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de publicaciones en revistas científicas indexadas en temas relacionados con cáncer

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
SCImago	Scopus	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Publicaciones	2024	Diaria	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de campañas de comunicación sobre cáncer realizadas

Código	Pilar	Subpilar
RFA_Apr_1	Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	Productos de apropiación social de la CTeI

Descripción del Indicador
Indica la cantidad de campañas implementadas por instituciones públicas, privadas o mixtas para promover la información, sensibilización o cambio de comportamiento en torno al cáncer y su prevención.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Campañas de comunicación	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total de campañas de comunicación sobre cáncer realizadas

Caracterización de la Variable orden 1		
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Campañas			

Caracterización de la Variable orden 2		
Institución fuente	**Operación estadística**	**Cobertura geográfica**
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de espacios comunitarios activos relacionados con el control integral del cáncer

Código	Pilar	Subpilar
RFA_Apr_2	Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	Productos de apropiación social de la CTeI

Descripción del Indicador
Registra los espacios locales organizados (comités, redes, mesas, colectivos) que trabajan activamente en acciones de prevención, promoción, atención, seguimiento o apropiación social del conocimiento en cáncer.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Espacios comunitarios activos relacionados con el control integral del cáncer	Ninguna

Formula del indicador
Conteo simple del total de espacios comunitarios activos relacionados con el control integral del cáncer

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Espacios			

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de productos de apropiación social del conocimiento derivados de grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RFA_Apr_3	Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	Productos de apropiación social de la CTeI

Descripción del Indicador

Mide el número de productos diseñados para acercar el conocimiento generado por grupos de investigación oncológica a públicos no especializados. Incluye talleres, ferias, cápsulas informativas, etc. Es una capacidad que contribuye tanto a la prevención como tratamiento y en general control integral de la enfermedad.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Productos de apropiación social del conocimiento derivados de grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de productos de apropiación social del conocimiento derivados de grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Productos de apropiación	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Número de productos de divulgación de la CTeI derivados de grupos de I+D+i en oncología

Código	Pilar	Subpilar
RFA_Apr_4	Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	Productos de apropiación social de la CTeI

Descripción del Indicador

Cuenta los productos orientados a la difusión amplia del conocimiento científico, tecnológico e innovador sobre cáncer, generados por grupos de I+D+i. Pueden ser informes técnicos, boletines, videos, podcasts, entre otros.

Variables	Orden 1	Orden 2
	Productos de divulgación de la CTeI derivados de grupos de I+D+i en oncología	Ninguna

Formula del indicador

Conteo simple del total de productos de divulgación de la CTeI derivados de grupos de I+D+i en oncología

Caracterización de la Variable orden 1

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación	GrupLAC	Nacional; Departamental

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
Productos de divulgación	2021*	Indeterminada	

Caracterización de la Variable orden 2

Institución fuente	Operación estadística	Cobertura geográfica
No aplica	No aplica	No aplica

Unidad de medida	Último año disponible	Frecuencia de actualización	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Observaciones del indicador

Anexo 2. Batería de indicadores

Pilar	Subpilar	Código	Indicador	Descripción
Entorno institucional y gobernanza	Capacidades de atención en salud	Ent_Ate_1	Porcentaje de pacientes con acceso a tratamiento oncológico	Mide la proporción de pacientes diagnosticados con cáncer que acceden efectivamente a tratamientos oncológicos dentro del sistema de salud (quirúrgico, quimioterapia y hospitalización). Refleja la cobertura, oportunidad y equidad del acceso a servicios terapéuticos como quimioterapia, radioterapia o cirugía oncológica. Permite monitorear brechas regionales y poblacionales en el acceso al tratamiento.
		Ent_Ate_2	Porcentaje de la población con acceso a consultas de promoción y prevención primaria en cáncer	Indica la participación de la población con acceso a consultas de promoción y de prevención primaria. Refleja las acciones orientadas a reducir factores de riesgo de cáncer (tabaco, alcohol, obesidad, etc.). Un valor alto sugiere una cultura preventiva fortalecida. Apoya decisiones sobre focalización territorial de intervenciones educativas.
		Ent_Ate_3	Porcentaje de la población que participa en programas tamizaje	Representa el porcentaje de personas tamizadas por programas de tamización en cáncer de cuello uterino, próstata, piel, en prevención y detección temprana del cáncer. Permite valorar la cobertura de los programas de tamizaje poblacional. Es clave para prevenir etapas avanzadas y reducir mortalidad.
		Ent_Ate_4	Numero de servicios de salud oncológicos habilitados	Mide la cantidad de servicios de salud que cuentan con habilitación oficial para la prestación de servicios oncológicos, como consulta especializada, quimioterapia, radioterapia, cirugía oncológica o cuidados paliativos. Refleja la disponibilidad de la infraestructura y el talento humano capacitado en oncología dentro del departamento.
	Capacidades institucionales	Ent_Int_1	Número de centros, de investigación o salud, que han participado en los últimos 5 años en ensayos clínicos relacionados con cáncer	Cuenta total de centros de investigación o salud que han participado un ensayo clínico relacionados con cáncer en los últimos 5 años, como indicador del volumen o capacidad instalada en cáncer.
		Ent_Int_2	Número de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura de servicio oncológico	Contabiliza las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) registradas que disponen de instalaciones físicas, equipamiento especializado y recursos técnicos dedicados a la prestación de servicios oncológicos. Incluye hospitales, clínicas y centros de atención que cuentan con unidades funcionales para diagnóstico, tratamiento o seguimiento del cáncer. Su medición permite evaluar la capacidad instalada del territorio para ofrecer atención integral en oncología y orientar la planeación en salud pública.
		Ent_Int_3	Número de instituciones o entidades que	Cuantifica las instituciones, centros o entidades públicas y privadas que ejecutan actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) específicamente en el campo del cáncer. Incluye universidades,

Pilar	Subpilar	Código	Indicador	Descripción
			desarrollan actividades de I+D+i en cáncer	hospitales, empresas, ONGs y centros de investigación. Su medición permite identificar la masa crítica de capacidades científicas y tecnológicas del territorio. Es clave para analizar la densidad y especialización del ecosistema de CTeI en cáncer.
	Capacidades para la gestión de información	Ent_Ges_1	Número de instituciones o entidades que reportan en los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) atenciones en la prestación de servicios relacionados con tratamientos para el cáncer	Indicador que mide número instituciones o entidades que reportan en los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) atenciones relacionadas a la prestación de servicios relacionados con tratamientos para el cáncer (quirúrgico, quimioterapia y hospitalización) y contribuyen a la generación de sistemas de vigilancia para la gestión de información y datos sobre el control integral cáncer.
		Ent_Ges_2	Número de instituciones o entidades que reportan en el SIVIGILA incidencia de cáncer	Cuenta total de instituciones o entidades que reportan en el SIVIGILA incidencia de cáncer de diferentes tipos y contribuyen a la generación de sistemas de vigilancia para la gestión de información y datos sobre el control integral cáncer, como indicador de la capacidad de las instituciones para toma de decisiones basadas en evidencia.
		Ent_Ges_3	Proporción de municipios con reporte de Análisis de Situación de Salud (ASIS) con información sobre cáncer, publicado en los últimos 5 años	Proporción que refleja la cobertura territorial de municipios con reporte de análisis de situación de salud (ASIS) con información sobre cáncer, publicado en los últimos 5 años. Refleja la capacidad para el uso de la información sobre cáncer en el departamento
	Gobernanza para la I+D+i	Ent_Gob_1	Número de instrumentos de políticas públicas que integran resultados de investigación en cáncer	Cuenta total de instrumentos de políticas públicas que integran resultados de investigación en cáncer, como indicador del diseño de políticas e instrumentos basados en resultados de investigación, tanto cuantitativos como cualitativos.
		Ent_Gob_2	Número de mecanismos de fomento a la I+D+i en cáncer implementados durante los últimos 5 años	Contabiliza los instrumentos, programas, líneas de financiación o estrategias institucionales orientadas al impulso de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en cáncer, implementados durante los últimos 5 años. Incluye convocatorias públicas, incentivos tributarios, fondos concursables, becas, apoyos a infraestructura y esquemas de cooperación científica. Permite evaluar el compromiso del entorno institucional con la promoción de la I+D+i en este campo.

Pilar	Subpilar	Código	Indicador	Descripción
		Ent_Gob_3	Número de políticas públicas relacionadas con el control integral del cáncer	Cuenta total de las políticas formuladas o implementadas en el departamento, que incluyen acciones específicas para la prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación o vigilancia del cáncer. Refleja el compromiso normativo del departamento con el abordaje integral de la enfermedad.
Talento humano	Capacidad de formación	Tal_For_1	Número de matriculados de programas de especialidades médicas en oncología	Cantidad de estudiantes registrados en programas académicos de especialización en áreas oncológicas (cirugía, medicina, radioterapia, etc.) durante un periodo determinado. Este indicador permite estimar la formación de talento humano clínico especializado en cáncer.
		Tal_For_2	Número de matriculados de programas de doctorado y maestría en cáncer	Número de estudiantes admitidos o inscritos en programas de maestría o doctorado cuyo objeto de estudio esté enfocado en el cáncer. Mide la capacidad de formación avanzada en investigación y conocimiento especializado en el tema.
		Tal_For_3	Número de programas de especialidades médicas en oncología	Da cuenta de los programas activos de formación médica de posgrado (especializaciones clínicas) relacionados con oncología. Permite conocer la oferta académica especializada disponible para formar profesionales en atención oncológica.
		Tal_For_4	Número de programas de doctorado y maestría en cáncer	Cuenta los programas de maestría y doctorado con líneas de formación o investigación enfocadas en el estudio del cáncer, activos en instituciones de educación superior. Indica el grado de institucionalización académica de la investigación en cáncer.
	Talento humano en I+D+i	Tal_ID_1	Número de grupos de investigación relacionados con cáncer reconocidos por MinCiencias	Suma de grupos clasificados por MinCiencias que desarrollan proyectos o líneas de investigación relacionadas con el cáncer. Indica la capacidad instalada formalmente reconocida en ciencia y tecnología en el área de oncología.
		Tal_ID_2	Número de investigadores vinculados a grupos reconocidos por MinCiencias, que investigan en cáncer	Número de investigadores vinculados a grupos reconocidos por MinCiencias, clasificados en el área de especialidad de oncología. Este indicador da cuenta del capital humano en investigación formalmente reconocido y con capacidad de generar y absorber nuevo conocimiento.
		Tal_ID_3	Número de personas ocupadas en actividades de I+D+i en cáncer	Total de profesionales, técnicos y/o asistentes que trabajan en actividades de investigación, desarrollo o innovación enfocados en cáncer, en universidades, centros de investigación, hospitales, empresas, entre otros. Refleja la magnitud de la fuerza laboral dedicada a CTeI.
	Talento humano formado	Tal_Gra_1	Número de graduados de programas de especialidades médicas en oncología	Número de egresados anuales de programas de especialización clínica en oncología. Permite evaluar la salida de talento humano capacitado para la atención médica del cáncer.

Pilar	Subpilar	Código	Indicador	Descripción
		Tal_Gra_2	Número de graduados de programas de doctorado y maestría en cáncer	Cantidad de personas que han obtenido títulos de maestría o doctorado en programas cuyo enfoque central es el cáncer. Este indicador evidencia el fortalecimiento de capacidades avanzadas en investigación.
		Tal_Gra_3	Número de personas formadas en cursos de prevención y detección temprana del cáncer	Indica el número de personas que han participado en cursos regionales orientados a la prevención y a la detección temprana del cáncer. Este indicador refleja la capacidad instalada de talento humano con competencias para el control integral del cáncer.
Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica	Articulación y colaboración	IIA_Art_1	Número de convenios o alianzas interinstitucionales en temas de investigación, innovación o transferencia de conocimiento relacionados con cáncer en los últimos 5 años	Cuenta los acuerdos formales entre entidades (nacionales o internacionales) del sector salud, académico o productivo para desarrollar acciones colaborativas en I+D+i sobre cáncer en los últimos 5 años disponibles. Indica el nivel de articulación del ecosistema científico.
		IIA_Art_2	Número de instituciones o entidades que participan en la Red Nacional de Investigación en Cáncer	Cantidad de instituciones del departamento que hacen parte de esta red, contribuyendo con capacidades, proyectos o recursos en colaboración nacional. Refleja integración territorial al sistema nacional de investigación en cáncer.
		IIA_Art_3	Número de redes internacionales de I+D+i en cáncer en las que participan las entidades o instituciones	Mide la inserción internacional de instituciones locales en redes de investigación, desarrollo o innovación en cáncer. Indica capacidad de colaboración global y transferencia de conocimiento.
	Gestión e infraestructura	IIA_Pro_1	Número de convocatorias de fomento al desarrollo de proyectos de I+D+i en cáncer, en los que han participado las entidades o instituciones en los últimos 5 años	Cantidad de convocatorias públicas o privadas a las que han aplicado actores del territorio para financiar proyectos de investigación o innovación en cáncer en los últimos 5 años disponibles. Refleja acceso a fuentes de financiación en el sector.
		IIA_Pro_2	Número de proyectos de I+D+i ejecutados relacionados con cáncer en los últimos 5 años	Total de proyectos de investigación aplicada, básica, desarrollo tecnológico o innovación ejecutados en el departamento en los últimos 5 años disponibles. Permite evaluar la dinámica reciente del ecosistema de CTeI en cáncer.

Pilar	Subpilar	Código	Indicador	Descripción
		IIA_Pro_3	Número de infraestructuras científicas, tecnológicas y de innovación para proyectos relacionados con el control integral del cáncer	Suma de laboratorios, centros de investigación, biobancos, plataformas tecnológicas u otros espacios especializados disponibles para desarrollar proyectos en cáncer. Indica disponibilidad de soporte físico y tecnológico.
		IIA_Pro_4	Número de ensayos clínicos en cáncer ejecutados en los últimos 5 años	Corresponde al total de estudios clínicos formalmente desarrollados que evalúan la eficacia o seguridad de tratamientos, intervenciones o tecnologías en cáncer en los últimos 5 años disponibles. Es un indicador clave de capacidad investigativa aplicada en salud y de la capacidad del territorio para aportar en dichos procesos
	Inversión	IIA_Inv_1	Monto invertido en el control integral del cáncer	Valor total de recursos financieros asignados por entidades públicas o privadas a estrategias de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidado paliativo en cáncer. Permite evaluar el compromiso presupuestal y la priorización del cáncer en las agendas institucionales.
		IIA_Inv_2	Monto invertido en I+D+i en salud en los últimos 5 años	Se refiere a las inversiones realizadas en actividades de investigación, desarrollo experimental e innovación en el campo de la salud, incluyendo cáncer, en los últimos 5 años disponibles. Este indicador refleja la sostenibilidad de los ecosistemas científicos y tecnológicos en salud.
Resultados de desarrollo tecnológico	Productos empresariales	RDT_Emp_1	Número de empresas de base tecnológica derivados de grupos de I+D+i en oncología	Cantidad de nuevas empresas (spin-off o start-ups) creadas a partir de resultados, conocimientos o tecnologías desarrolladas por grupos de investigación en oncología. Mide el aprovechamiento económico del conocimiento científico generado en el territorio.
		RDT_Emp_2	Número de innovaciones (de productos, servicios y procedimientos) derivados de grupos de I+D+i en oncología	Total de nuevos productos tangibles o intangibles, como medicamentos, dispositivos médicos y servicios especializados, así como de procesos o protocolos clínicos, diagnósticos, terapéuticos o de gestión, desarrollados e implementados por grupos de investigación oncológica. Evalúa la capacidad de transformación del conocimiento en soluciones de valor y su impacto sobre la eficiencia y la calidad del sistema de salud.
		RDT_Emp_3	Número de marcas comerciales y secretos empresariales derivados de grupos de I+D+i en oncología	Mide la cantidad de marcas registradas asociadas a productos o servicios y desarrollos tecnológicos, fórmulas o metodologías que han sido protegidos como know-how originados en grupos de I+D+i en cáncer. Permite evaluar el conocimiento estratégico, la apropiación comercial e identidad diferenciadora de los resultados de investigación e innovación.
	Productos normativos	RDT_Nor_1	Número de protocolos de vigilancia epidemiológica	Cantidad de documentos técnicos o modelos operativos para el seguimiento poblacional del cáncer, diseñados o mejorados con base en investigaciones.

Pilar	Subpilar	Código	Indicador	Descripción
			derivados de grupos de I+D+i en oncología	Este indicador evidencia la transferencia del conocimiento al sistema de salud pública.
		RDT_Nor_2	Número de regulaciones y normas derivados de grupos de I+D+i en oncología	Número de disposiciones legales, lineamientos o estándares técnicos que han sido influenciados o construidos con base en resultados de investigación oncológica. Refleja la incidencia de la ciencia sobre la toma de decisiones regulatorias.
	Productos tecnológicos	RDT_Tec_1	Número de diseños y prototipos industriales derivados de grupos de I+D+i en oncología	Mide la cantidad de creaciones estéticas o funcionales aplicadas a productos médicos o tecnológicos asociados a la oncología, protegidas como diseño industrial, así como de modelos funcionales o precomerciales de tecnologías oncológicas desarrollados para validación técnica y evaluación de viabilidad. Mide la capacidad creativa y de diferenciación, así como el avance en la maduración tecnológica hacia la transferencia al sector productivo o clínico.
		RDT_Tec_2	Número de productos nutracéuticos de grupos de I+D+i en oncología	Total de productos derivados de alimentos, suplementos o compuestos bioactivos con potencial terapéutico en cáncer, desarrollados por grupos de investigación. Este indicador refleja la innovación basada en conocimientos biomédicos y nutricionales.
		RDT_Tec_3	Número de software derivados de grupos de I+D+i en oncología	Cantidad de aplicaciones, plataformas o sistemas computacionales creados como resultado de procesos de investigación o innovación en oncología. Permite dimensionar el uso de herramientas digitales en la gestión, análisis o atención en cáncer.
		RDT_Tec_4	Número de sistemas de gestión de tecnologías para el control integral del cáncer	Total de plataformas, metodologías o esquemas institucionales que permiten planear, evaluar o gestionar tecnologías relacionadas con el cáncer. Este indicador evidencia capacidades organizacionales para la gobernanza tecnológica en salud.
Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	Productos de formación de recurso humano	RFA_For_1	Número de tesis de maestría dirigidas por grupos de I+D+i en oncología	Cuenta la cantidad de trabajos de grado de maestría formalmente dirigidos por grupos de investigación, desarrollo e innovación que se enfocan en temáticas oncológicas. Refleja la participación académica de los grupos en la formación avanzada de talento humano en cáncer.
		RFA_For_2	Número de tesis de doctorado dirigidas por grupos de I+D+i en oncología	Mide el número de tesis doctorales dirigidas por investigadores vinculados a grupos de I+D+i especializados en oncología. Indica el nivel de profundización y generación de nuevo conocimiento en el área del cáncer.
	Productos de nuevo de conocimiento	RFA_Nco_1	Número de citaciones de documentos científicos en cáncer publicados en revistas indexadas	Representa la cantidad total de veces que publicaciones científicas sobre cáncer, realizadas por actores del territorio, han sido citadas en otras investigaciones y se encuentran en revistas académicas indexadas, evidenciando su impacto y relevancia.

Pilar	Subpilar	Código	Indicador	Descripción
		RFA_Nco_2	Número de patentes de invención y modelos de utilidad concedidos derivados de grupos de I+D+i en oncología	Indica el número de derechos de propiedad intelectual efectivamente otorgados como resultado de desarrollos tecnológicos originales realizados por grupos de I+D+i enfocados en cáncer. Refleja innovación protegida legalmente, como conocimiento de altura inventiva aplicable
		RFA_Nco_3	Número de patentes de invención y modelos de utilidad solicitados derivados de grupos de I+D+i en oncología	Registra las solicitudes formales de patentes o modelos de utilidad ante oficinas de propiedad intelectual, relacionadas con desarrollos derivados de investigaciones oncológicas. Mide el impulso y esfuerzo innovador aún sin consolidarse jurídicamente.
		RFA_Nco_4	Número de publicaciones en revistas científicas indexadas en temas relacionados con cáncer	Mide la producción de artículos científicos publicados en revistas con reconocimiento internacional (indexadas), que aborden problemáticas, soluciones o hallazgos vinculados al cáncer desde distintas disciplinas. Refleja las capacidades para generar y difundir nuevo conocimiento.
	Productos de apropiación social de la CTeI	RFA_Apr_1	Número de campañas de comunicación sobre cáncer realizadas	Indica la cantidad de campañas implementadas por instituciones públicas, privadas o mixtas para promover la información, sensibilización o cambio de comportamiento en torno al cáncer y su prevención.
		RFA_Apr_2	Número de espacios comunitarios activos relacionados con el control integral del cáncer	Registra los espacios locales organizados (comités, redes, mesas, colectivos) que trabajan activamente en acciones de prevención, promoción, atención, seguimiento o apropiación social del conocimiento en cáncer.
		RFA_Apr_3	Número de productos de apropiación social del conocimiento derivados de grupos de I+D+i en oncología	Mide el número de productos diseñados para acercar el conocimiento generado por grupos de investigación oncológica a públicos no especializados. Incluye talleres, ferias, cápsulas informativas, etc. Es una capacidad que contribuye tanto a la prevención como tratamiento y en general control integral de la enfermedad.
		RFA_Apr_4	Número de productos de divulgación de la CTeI derivados de grupos de I+D+i en oncología	Cuenta los productos orientados a la difusión amplia del conocimiento científico, tecnológico e innovador sobre cáncer, generados por grupos de I+D+i. Pueden ser informes técnicos, boletines, videos, podcasts, entre otros.

Anexo 3. Disponibilidad de fuentes de información

Pilar	Subpilar	Con fuente	Sin fuente	% disponibilidad.
Entorno institucional y gobernanza	Capacidades de atención en salud	4	0	100%
	Capacidades institucionales	3	0	100%
	Capacidades para la gestión de información	3	0	100%
	Gobernanza para la I+D+i	0	3	0%
	Total Pilar	***10***	***3***	***77%***
Talento humano	Capacidad de formación	4	0	100%
	Talento humano en I+D+i	2	1	67%
	Talento humano formado	3	0	100%
	Total Pilar	***9***	***1***	***90%***
Inversión, Infraestructura y Articulación Estratégica	Articulación y colaboración	2	1	67%
	Gestión e infraestructura	3	1	75%
	Inversión	1	1	50%
	Total Pilar	***6***	***3***	***67%***
Resultados de desarrollo tecnológico	Productos empresariales	3	0	100%
	Productos normativos	2	0	100%
	Productos tecnológicos	3	1	75%
	Total Pilar	***8***	***1***	***89%***
Resultados de formación, generación y apropiación de conocimiento	Productos de apropiación social de la CTeI	2	2	50%
	Productos de formación de recurso humano	2	0	100%
	Productos de nuevo de conocimiento	4	0	100%
	Total Pilar	***8***	***2***	***80%***
Total indicadores Índice		**41**	**10**	**80%**